1. RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR TRPL

Ruang lingkup Tugas Akhir (TA) Prodi TRPL mencakup pengembangan produk perangkat lunak berbasis aplikasi praktis, riset terapan, serta inovasi dalam rekayasa perangkat lunak yang menjawab kebutuhan industri, teknologi informasi, dan bisnis digital. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengembangkan solusi kreatif berbasis teknologi perangkat lunak sesuai dengan minat dan kompetensinya. Berikut ruang lingkup TA secara sederhana:

1. Pengembangan produk perangkat lunak berbasis aplikasi praktis,
2. Riset terapan, dan
3. Inovasi dalam rekayasa perangkat lunak

Tugas Akhir pada Program Studi TRPL wajib berfokus pada masalah dengan tingkat kesulitan minimal "**broadly-defined**" atau "**complex engineering problems**" sebagaimana didefinisikan dalam Graduate Attributes International Engineering Alliance (IEA). Dengan demikian, topik Tugas Akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- **Broadly-defined Problems**
    1. Melibatkan aspek teknis dan non-teknis (misalnya performa, keamanan, biaya, aspek sosial).
    2. Membutuhkan analisis dan sintesis yang mendalam, serta justifikasi metodologi.
    3. Tidak dapat diselesaikan hanya dengan prosedur standar, tetapi memerlukan kombinasi pendekatan atau adaptasi teknologi.
- **Complex Problems**
    1. Melibatkan banyak subsistem/komponen yang saling terintegrasi.
    2. Memerlukan pertimbangan aspek keberlanjutan, regulasi, dan etika.
    3. Menuntut solusi berbasis riset terapan, eksperimen, atau pendekatan interdisipliner.
- **Batasan**
    1. Topik yang hanya bersifat ***well-defined problems*** (misalnya aplikasi CRUD sederhana, sistem dengan kompleksitas rendah, atau proyek yang seluruhnya mengikuti prosedur standar tanpa analisis mendalam) tidak diperkenankan sebagai Tugas Akhir D4 TRPL.
    2. Mahasiswa didorong memilih topik yang menuntut kreativitas, kemampuan analisis, desain arsitektur perangkat lunak, serta evaluasi menyeluruh (pengujian, validasi, usability testing).

No	Lingkup Bidang	Sub Lingkup	Penjelasan
1	Pengembangan Aplikasi Web	E-commerce, Sistem Informasi, Aplikasi Layanan Publik,	Pembuatan aplikasi berbasis web yang interaktif dan responsif untuk berbagai kebutuhan bisnis, pemerintahan, atau layanan.
2	Pengembangan Aplikasi Mobile	Android/iOS Native, Cross-Platform (Flutter, React Native)	Pengembangan aplikasi untuk perangkat bergerak (smartphone, tablet) dengan fokus pada pengalaman pengguna dan kinerja.
3	Sistem Cerdas & Data Science	Machine Learning, Data Mining, Sistem Pendukung Keputusan, Analisis Big Data, Sistem Pakar	Implementasi algoritma cerdas untuk pengolahan data, prediksi, klasifikasi, atau pengambilan keputusan.
4	Internet of Things (IoT)	Smart Home, Smart City, Industri 4.0, Monitoring System	Pengembangan sistem yang mengintegrasikan perangkat keras dan lunak untuk otomatisasi, monitoring, atau kontrol.
5	Desain Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX)	Prototyping, Wireframing, Usability Testing	Perancangan antarmuka interaktif yang user-friendly untuk web dan aplikasi mobile berbasis kebutuhan dan pengalaman pengguna.
5	Software Quality Assurance	Pengujian Perangkat Lunak, Otomatisasi Pengujian, Analisis Kualitas Perangkat Lunak	Fokus pada proses dan teknik untuk memastikan kualitas perangkat lunak, termasuk pengujian, analisis, dan peningkatan kualitas.

2. OUTPUT PRODUK TUGAS AKHIR

Mahasiswa menghasilkan produk akhir yang berupa solusi multimedia berbasis proyek kreatif terapan, yang disertai laporan penelitian dan dokumentasi pengembangan.

No	Jenis Output	Contoh Produk	Penjelasan
1	Produk Aplikasi Web	Sistem Informasi Akademik, E-commerce Marketplace, Aplikasi Manajemen Proyek	Perangkat lunak yang dapat diakses melalui peramban web untuk berbagai keperluan fungsional.
2	Produk Aplikasi Mobile	Aplikasi Pemesanan Online, Aplikasi Kesehatan, Mobile Game	Aplikasi yang berjalan di perangkat seluler dengan fungsionalitas spesifik.
3	Produk Sistem Cerdas	Sistem Rekomendasi Produk, Prediksi Penjualan, Klasifikasi Citra	Sistem yang menggunakan algoritma AI/ML untuk memproses data dan menghasilkan output cerdas.
4	Produk IoT	Sistem Monitoring Suhu Gudang, Smart Lock, Kontrol Irigasi Otomatis	Perangkat lunak yang terintegrasi dengan perangkat keras IoT untuk otomatisasi atau pengumpulan data.
5	Produk Pengujian	Kerangka Kerja Pengembangan (Framework), Alat Pengujian Otomatis, Desain Arsitektur Sistem	Hasil rekayasa yang berfokus pada peningkatan proses pengembangan atau kualitas perangkat lunak.

Selain produk utama, setiap Tugas Akhir juga bisa memiliki satu atau beberapa komponen berikut di dalam TA nya, sebagai berikut:

- **Artefak Rekayasa Perangkat Lunak**
  1. Use Case Diagram, Class Diagram, ERD, Arsitektur Sistem, API Documentation.
  2. Bukti implementasi workflow pengembangan.

- **Validasi & Evaluasi**
  1. Testing multi-level: unit testing, integration testing, system testing.
  2. Usability Testing (heuristic evaluation, SUS score, feedback pengguna).
  3. User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan kesesuaian kebutuhan.

- **Dokumentasi Penelitian**
  1. Laporan lengkap (sesuai format akademik).
  2. Draft paper untuk jurnal/konferensi (wajib minimal 1).

3. ANALISIS YANG DILAKUKAN DALAM TUGAS AKHIR

Analisis merupakan tahapan fundamental dalam Tugas Akhir yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam desain, implementasi, dan evaluasi sistem. Analisis yang dilakukan harus mencerminkan tingkat masalah ***broadly-defined*** atau ***complex engineering problems***, sesuai dengan Graduate Attributes IEA, bukan sekadar analisis rutin untuk ***well-defined problems***.

1. **Perumusan Masalah & Studi Pendahuluan**
    - *Analisis Kebutuhan*: identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
    - *Analisis Permasalahan*: menentukan ruang lingkup dan tingkat kompleksitas (*broadly-defined* atau *complex*).
    - *Studi Literatur & Benchmarking*: telaah riset dan produk sejenis.
    - *Analisis Pasar & Tren Teknologi (opsional untuk konteks akademik):* memahami relevansi solusi dengan perkembangan terkini.
2. **Perancangan Sistem**
    - *Analisis Konsep & Arsitektur*: pemilihan pendekatan rekayasa perangkat lunak, model arsitektur, dan justifikasi metodologis.
    - *Analisis Fungsional & Non-Fungsional*: perumusan spesifikasi.
    - *Analisis Risiko*: identifikasi potensi kegagalan, risiko keamanan.
3. **Analisis Teknologi & Implementasi**
    - Pemilihan teknologi (bahasa pemrograman, framework, platform).
    - Analisis kompatibilitas dan integrasi (misalnya API, cloud services, IoT devices).
    - Pertimbangan efisiensi sumber daya dan performa sistem.
4. **Analisis Etika, Hukum, dan Keberlanjutan**
    - *Etika*: privasi data, keamanan informasi, bias algoritma.
    - *Hukum & Regulasi*: kepatuhan terhadap UU ITE, GDPR, atau standar keamanan siber.
    - *Keberlanjutan*: efisiensi energi, minimisasi dampak lingkungan (green computing), kesesuaian dengan SDGs.
5. **Pengujian & Evaluasi**
    - *Analisis Pengujian*: unit test, integration test, system test.
    - *Usability Testing*: uji kegunaan oleh pengguna nyata (heuristic evaluation, SUS score).
    - *User Acceptance Test (UAT):* validasi kesesuaian solusi dengan kebutuhan stakeholder.
    - *Analisis Umpan Balik*: refleksi terhadap hasil pengujian dan rekomendasi perbaikan.

4. METODE / PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN

Metode/pedekatan yang digunakan dalam Tugas Akhir berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan pengembangan produk dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat divalidasi. Pemilihan metode harus sesuai dengan:

1. Jenis produk yang dikembangkan,
2. Tingkat kompleksitas masalah (broadly-defined atau complex), dan
3. Kebutuhan evaluasi akademik (validasi, uji performa, usability testing).

Jenis Produk TA	Metode Utama	Metode Pendukung	Penjelasan
Pengembangan Aplikasi Web/Mobile	SDLC (Software Development Life Cycle); Agile (Scrum/Kanban); Rapid Application Development (RAD); dll	User Stories; Use Case Modeling; Database Design; API Integration	Pengembangan aplikasi web atau mobile dari perencanaan, desain, implementasi, hingga pengujian dan deployment.
Sistem Cerdas & Data Science	CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), KDD (Knowledge Discovery in Databases).	Algoritma Machine Learning (CNN, SVM, Random Forest, NLP, Fuzzy Logic). Data Visualization, Feature Engineering.	Penerapan metodologi untuk penggalian dan analisis data guna membangun sistem cerdas atau model prediktif.
UI/UX Design (Web, Mobile Apps, Interaktif)	Design Thinking; Human Centered Design (HCD); User Center Design, Rapid Prototyping	Rapid Prototyping, Wireframing (Figma, Adobe XD), Persona Development. Usability Testing berbasis standar (SUS score, Eye Tracking, A/B Testing). Evaluasi multi-konteks (mobile, web, accessibility).	Pengembangan sistem antarmuka berbasis kenyamanan dan kebutuhan pengguna.
Internet of Things (IoT)	Prototyping; Design Thinking; Iterative Development	Sensor Integration; Cloud Platform Integration; Embedded System Programming	Pengembangan solusi IoT yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas.
Software Quality Assurance	Unit testing, Integration testing, system testing, User acceptance	Verifikasi dan Validasi (Verification & Validation - V&V); Manajemen Risiko	Pengujian efektivitas produk perangkat lunak berdasarkan

Jenis Produk TA	Metode Utama	Metode Pendukung	Penjelasan
	testing, performance testing; dll	Kualitas (Quality Risk Management) ISO/IEC 25000, ISO/IEC 29119, atau ISO 9001. Automated Testing (Selenium, JUnit, Postman, Cypress). Continuous Quality Monitoring dengan DevOps pipeline.	fungsionalitas, kinerja, dan pengalaman pengguna secara langsung.

5. FORMAT PROPOSAL DAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Format Proposal TA (untuk pengajuan topik TA)

1. Halaman Judul
2. Daftar Isi
3. Daftar Tabel
4. Daftar Gambar
5. Bab I: Pendahuluan
    - Latar Belakang: penjelasan masalah dan urgensi penelitian
    - Rumusan Masalah: pernyataan masalah utama
    - Tujuan: sasaran yang ingin dicapai
    - Batasan Masalah: batasan permasalahan dan fokus TA
    - Manfaat: kontribusi akademik dan praktis
6. Bab II: Tinjauan Pustaka
    - Penelitian Terkait : referensi penelitian sejenis untuk melihat keterkaitan dengan penelitian sebelumnya.
    - Landasan Teori: teori pendukung yang akan digunakan yang sesuai dengan TA (konsep pemrograman, algoritma, arsitektur sistem, dll. Kerangka teori/konsep yang dipakai (misalnya: SDLC, Design Pattern, Database Management System, dll.)
    - Metode Pengembangan Produk
    - Metode Analisis yang Digunakan
7. Bab III: Metodologi
        - Alat dan Bahan : Sebutkan alat lunak, perangkat keras, dataset yang direncanakan.
        - Jalannya Penelitian : Tampilkan alur penelitian.
        - Tahapan Pengembangan Aplikasi : Uraikan tahapan yang akan dilakukan sesuai metode yang dipilih (misalnya sprint Agile, fase CRISP-DM, tahapan Waterfall).
        - Rencana Perancangan Sistem
        - Rencana Analisis : Jelaskan teknik analisis yang direncanakan.
8. Jadwal Penelitian
9. Daftar Pustaka
10. Lampiran (Instrumen, Kuesioner, dsb.)

Format Laporan Akhir TA

(untuk sidang dan pengujian TA)

Untuk Laporan akhir ada dua jenis dokumen yaitu **Laporan Akhir** dan **Draft Paper**
Laporan Akhir dalam format berikut:

1. Halaman Judul
2. Lembar Pengesahan
3. Abstrak TA
4. Daftar Isi
5. Bab I: Pendahuluan
    - Latar Belakang: penjelasan masalah dan urgensi penelitian
    - Rumusan Masalah: pernyataan masalah utama
    - Tujuan: sasaran yang ingin dicapai
    - Batasan Masalah: batasan permasalahan dan fokus TA
    - Manfaat: kontribusi akademik dan praktis
6. Bab II: Tinjauan Pustaka
    - Penelitian Terkait : referensi penelitian sejenis untuk melihat keterkaitan dengan penelitian sebelumnya.
    - Landasan Teori: teori pendukung yang akan digunakan yang sesuai dengan TA (konsep pemrograman, algoritma, arsitektur sistem, dll. Kerangka teori/konsep yang dipakai (misalnya: SDLC, Design Pattern, Database Management System, dll.)
    - Metode Pengembangan Produk
    - Metode Analisis yang Digunakan
7. Bab III: Metodologi Penelitian
    - Alat dan Bahan
    - Jalannya Penelitian
    - Tahapan Pengembangan Aplikasi
    - Perancangan Sistem
    - Analisis
8. Bab IV: Hasil dan Pembahasan
9. Bab V: Kesimpulan dan Saran (simpulan dari hasil penelitian dan pengembangan)
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran (Dokumentasi Produk, Data Pengujian, dsb.)

Untuk Draft Paper disesuaikan dengan pilihan jurnal dari dosen pembimbing.